

Culegere de probleme de Analiză numerică cu soluții în MATLAB și MuPAD

Radu Tiberiu Trîmbițaș

Lloyd N. Trefethen a propus următoarea definiție a Analizei numerice:

Analiza numerică este studiul algoritmilor pentru rezolvarea problemelor matematicii continue.

Cuvântul cheie este acela de *algoritmi*. Deși foarte multe lucrări *nu* evidențiază acest lucru, în centrul atenției Analizei numerice stă proiectarea și analiza algoritmilor de rezolvare a unei anumite clase de probleme.

Problemele sunt cele din *matematica continuă*. „Continuă” înseamnă aici faptul că variabilele ce intervin aici sunt reale sau complexe; opusul lui continuu este discret. Pe scurt, am putea spune că Analiza numerică este Algoritmica continuă, în contrast cu Algoritmica clasică, care este Algoritmica discretă.

Este clar că deoarece numerele reale și complexe nu pot fi reprezentate exact în calculator, ele trebuie să fie approximate printr-o reprezentare finită. Din acest moment intervin erorile de rotunjire și iar este clar că studiul lor este unul din obiectivele importante ale Analizei numerice. Au existat și mai există încă opinii care susțin că acesta este cel mai important obiectiv. Un argument în sprijinul acestei idei, înafară de omniprezența erorilor, este dat de metodele exacte de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare, cum ar fi eliminarea gaussiană.

Dar, cele mai multe probleme ale matematicii continue nu pot fi rezolvate prin algoritmi așa-zisi finiți, chiar presupunând prin absurd că am lucra în aritmetică cu precizie exactă. Un prim exemplu care se poate da aici este problema rezolvării unei ecuații polinomiale. Acest lucru se evidențiază la problemele de valori și vectori proprii, dar apar în orice problemă ce presupune termeni neliniari sau derivate – determinarea zerourilor, cuadraturi, ecuații diferențiale și integrale, optimizare ș.a.m.d.

Chiar dacă erorile de rotunjire ar dispărea, Analiza numerică ar rămâne. Aproximarea numerelor, obiectivul aritmeticii în virgulă flotantă, este un subiect dificil și obositor. Un obiectiv mai profund al Analizei numerice este aproximarea necunoscutele, nu a cantităților cunoscute. Scopul este convergența rapidă a aproximațiilor și mândria specialiștilor din acest domeniu este aceea că, pentru multe probleme s-au inventat algoritmi care converg extrem de

rapid. Dezvoltarea pachetelor de calcul simbolic a micșorat importanța erorilor de rotunjire, fără a micșora importanța vitezei de convergență a algoritmilor.

Definiția de mai sus nu surprinde câteva aspecte importante : că acești algoritmi sunt implementați pe calculatoare, a căror arhitectură poate fi o parte importantă a problemei; că fiabilitatea și eficiența sunt obiective supreme; că anumiți specialiști în analiza numerică scriu programe și alții demonstrează teoreme¹; și lucrul cel mai important, că toată munca este *aplicată*, aplicată cu succes la mii de aplicații, pe milioane de computere din toată lumea. „Problemele matematicii continue” sunt problemele pe care știința și ingineria sunt construite; fără metode numerice, știința și ingineria, așa cum sunt ele practicate astăzi ar ajunge repede în impas. Ele sunt de asemenea problemele care au preocupat cei mai mulți matematicieni de la Newton până azi. La fel ca și cei ce se ocupă de matematica pură, specialiștii în Analiza numerică sunt moștenitorii mării tradiții a lui Euler, Lagrange, Gauss și a altor mari matematicieni.

Din motivele amintite mai sus am încercat să realizez o lucrare în care să existe un echilibru între teorie, aspectele algoritmice și implementările practice. S-a optat pentru MATLAB 7. Mulțumesc doamnei Courtney Esposito de la Mathworks Inc. pentru amabilitatea de a-mi pune la dispoziție documentația și kit-ul de instalare.

Pentru a descărca sursele din această carte și soluțiile problemelor trimitem cititorul la pagina de web a autorului: <http://www.math.ubbcluj.ro/~tradu>.

Radu Tiberiu Trîmbițaș
Cluj-Napoca, februarie 2005

¹există mulți specialiști foarte buni care le fac pe amândouă

Cuprins

1. Teoria erorilor și aritmetică în virgulă flotantă	1
1.1. Probleme teoretice	1
1.2. Probleme practice	2
2. Rezolvarea numerică a sistemelor algebrice liniare	11
2.1. Probleme teoretice	11
2.2. Probleme practice	16
Bibliografie	25

Lista surselor MATLAB

Teoria erorilor și aritmetică în virgulă flotantă

1.1. Probleme teoretice

Problema 1.1. Considerăm ecuația algebrică

$$x^n + ax - 1 = 0, \quad a > 0, \quad n \geq 2.$$

- (a) Arătați că ecuația are exact o rădăcină pozitivă $\xi(a)$.
- (b) Obțineți o formulă pentru $(\text{cond } \xi)(a)$.
- (c) Obțineți margini superioare și inferioare pentru $(\text{cond } \xi)(a)$.

Problema 1.2. (a) Se consideră funcția compusă $h(t) = g(f(t))$. Să se exprime condiționarea lui h în funcție de condiționarea lui g și f . Atenție la formulare — precizați în care puncte se vor evalua numerele de condiționare.

- (b) Ilustrați (a) pentru $h(t) = \frac{1+\sin t}{1-\sin t}$, $t = \frac{\pi}{4}$.

Problema 1.3. Se consideră ecuația lui Lambert $xe^x = a$ pentru valori reale ale lui x și a .

- (a) Arătați grafic că ecuația are exact o rădăcină $\xi(a) \geq 0$ dacă $a \geq 0$, exact două rădăcini $\xi_2(a) < \xi_1(a) < 0$ dacă $-1/e < a < 0$, o rădăcină dublă -1 dacă $a = -1/e$ și nici o rădăcină dacă $a < -1/e$.
- (b) Discutați condiționarea lui $\xi(a)$, $\xi_1(a)$, $\xi_2(a)$ când a variază în intervalele respective.

Problema 1.4. Dându-se numărul natural n , fie $\xi = \xi(a)$ rădăcina pozitivă unică a ecuației $x^n = ae^{-x}$ ($a > 0$). Determinați condiționarea în funcție de a ; simplificați rezultatul cât mai mult posibil. În particular, arătați că $(\text{cond } \xi)(a) < 1/n$.

Problema 1.5. Să se compare următoarele două metode pentru calculul lui $x^2 - y^2$:

$$x \otimes x \ominus y \otimes y,$$

$$(x \oplus y) \otimes (x \ominus y).$$

Problema 1.6. (Conversia binar zecimal (scriere și apoi citire))

Pentru precizie simplă avem $p = 24$ și $2^{24} < 10^8$ deci 8 cifre par suficiente pentru a recupera numărul original (totuși nu este așa!). Când un număr binar IEEE simplă precizie este convertit la cel mai apropiat număr zecimal de 8 cifre, nu este întotdeauna posibil să recuperăm unic numărul binar din cel zecimal. Dacă se utilizează nouă cifre, totuși, conversia numărul zecimal în binar va recupera numărul flotant original.

Problema 1.7. Dacă $b^2 \approx 4ac$, eroarea de rotunjire poate contamina jumătate din cifrele rădăcinii calculate cu formula $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2c}$ ($\beta = 2$).

Problema 1.8. Aria triunghiului ABC este dată de $S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$ (vezi figura 1.1). Discutați condiționarea numerică a lui S .

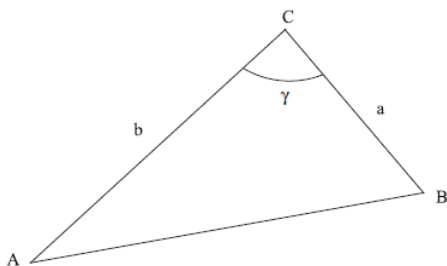


Figura 1.1: Problema 1.8

1.2. Probleme practice

Problema 1.9. Să se studieze teoretic și experimental condiționarea problemei determinării rădăcinilor ecuației polinomiale

$$x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_n = 0 \quad (1.2.1)$$

cunoscându-se coeficienții. Se va scrie o rutină pentru calculul numărului de condiționare al fiecărei rădăcini și se va studia grafic efectul perturbării fiecărui coeficient cu o variabilă aleatoare normală cu media 0 și dispersia 10^{-10} . Aplicație pentru ecuațiile

$$(x-1)(x-2)\dots(x-n)=0$$

și (1.2.1) pentru $a_k = 2^{-k}$. Se va lua ca exemplu practic pentru testare $n = 20$. Ce se întâmplă dacă perturbația urmează legea uniformă?

Problema 1.10. Funcțiile Bessel J_n se definesc prin

$$J_n(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \cos(x \sin \theta - n\theta) d\theta.$$

Arătați că $|J_n(x)| \leq 1$.

- (a) Se știe că $J_{n+1}(x) = 2nx^{-1}J_n(x) - J_{n-1}(x)$. Utilizați această relație pentru a calcula $J_0(1)$, $J_1(1)$, $\dots$, $J_{20}(1)$, pornind de la valorile cunoscute $J_0(1) \approx 0.7651976865$ și $J_1(1) \approx 0.4400505857$. Țineți cont de faptul că inegalitatea $|J_n(x)| \leq 1$ este încălcată.
- (b) O altă relație de recurență este $J_{n-1}(x) = 2nx^{-1}J_n(x) - J_{n+1}(x)$. Pornind de la valorile cunoscute $J_{20}(1) \approx 3.873503009 \times 10^{-25}$ și $J_{19}(1) \approx 1.548478441 \times 10^{-23}$, utilizați această relație pentru a calcula $J_{18}(1)$, $J_{17}(1)$, $\dots$, $J_1(1)$, $J_0(1)$. Analizați rezultatele.

Problema 1.11. Să se studieze condiționarea unei rădăcini multiple a unei ecuații algebrice. Scrieți o rutină MATLAB pentru calculul numerelor de condiționare dacă se dau ecuația (coeficienții), rădăcinile și multiplicățiile lor. Repetați experimentul aleator de la problema 1.9 pentru ecuația

$$(x-1)^2(x-2)^2\dots(x-n)^2=0$$

Problema 1.12 (tangenta). Scrieți o rutină ce calculează tangenta lui x în radiani, utilizând algoritmul de mai jos. Testați rutina obținută pentru mai multe valori ale lui x . Întâi, argumentul x se reduce la $|x| \leq \pi/2$ adăugând sau scăzând multipli de π . Dacă $0 \leq |x| \leq 1.7 \times 10^{-9}$, punem $\tan x \approx x$. Dacă $|x| > \pi/4$, facem $u = \pi/2 - x$; altfel, setăm $u = x$. Calculăm acum aproximația

$$\tan u \approx u \left(\frac{135135 - 17336.106u^2 + 379.23564u^4 - 1.0118625u^6}{135135 - 62381.106u^2 + 3154.9377u^4 + 28.17694u^6} \right)$$

În final, dacă $|x| > \pi/4$, punem $\tan x \approx 1/\tan u$; dacă $|x| \leq \pi/4$, facem $\tan x \approx \tan u$. Notă: Acest algoritm se obține din „raționale telescopate” și fracții continue gaussiene pentru funcția tangentă.

Problema 1.13 (algoritmul Moler-Morison). Calculul unei aproximații a lui $\sqrt{x^2 + y^2}$ se poate realiza cu algoritmul Moler-Morison (algoritmul 1.1)

- (a) Implementați algoritmul în MATLAB și testați-l.
- (b) De ce nu s-a preferat o implementare „directă”? Justificați răspunsul cu exemple în MATLAB.

Algoritmul 1.1 Algoritmul Moler-Morison pentru calculul lui $\sqrt{x^2 + y^2}$

```

function  $f(x, y)$ 
 $f \leftarrow \max(|x|, |y|)$ ;
 $a \leftarrow \min(|x|, |y|)$ ;
for  $n = 1$  to 3 do
     $b \leftarrow (a/f)^2$ ;
     $c \leftarrow b/(4 + b)$ ;
     $f \leftarrow f + 2cf$ ;
     $a \leftarrow ca$ ;
end for
return  $f$ 
end function

```

(c) De ce se fac numai trei iterații? (Indicație: am putea itera până când $2cf$ este suficient de mic și f nu se mai modifică.)

(d) Folosiți rutina pentru calculul normei unui vector de dimensiune oarecare.

Problema 1.14 (sinus). Scrieți o rutină ce calculează $\sin x$ pentru x în radiani, după algoritmul următor. Întâi, utilizând proprietățile funcției sinus, reduceți rangul astfel încât $-\pi/2 \leq x \leq \pi/2$. Apoi, dacă $|x| < 10^{-8}$, punem $\sin x \approx x$; dacă $|x| > \pi/6$, punem $u = x/3$, calculăm $\sin u$ după formula (1.2.2) de mai jos și apoi punem $\sin x \approx (3 - 4\sin^2 u) \sin u$; dacă $|x| \leq \pi/6$, punem $u = x$ și calculăm $\sin u$ după cum urmează:

$$\sin u \approx u \left[\frac{-\frac{479249}{11511339840}u^6 + \frac{34911}{7613320}u^4 - \frac{29593}{207636}u^2 + 1}{1 + \frac{1671}{69212}u^2 + \frac{97}{351384}u^4 + \frac{2623}{1644477120}u^6} \right]. \quad (1.2.2)$$

Testați rutina dumneavoastră. *Notă:* Aceasta este aproximarea rațională Padé pentru sinus.

Problema 1.15 (exponențială). (a) Scrieți o rutină ce calculează e^x însumând n termeni ai seriei Taylor până când al $(n+1)$ -lea termen t verifică $|t| < \varepsilon$, ε dat. Utilizați $1/e^x$ pentru valori negative ale lui x . Testați pentru valorile: 0, +1, -1, 0.5, -0.123, -25.5, -1776, 3.14159. Calculați eroarea absolută, eroarea relativă și n pentru fiecare caz, utilizând funcția exponențială din sistem pentru valoarea exactă. Nu însumați mai mult de 25 de termeni.

(b) Calculul lui e^x se poate reduce la calculul lui e^u pentru $|u| < (\ln 2)/2$. Acest algoritm înlătură puterile lui 2 și calculează e^u într-un domeniu în care seria converge foarte repede. Se scrie

$$e^x = 2^m e^u,$$

unde m și u se calculează prin

$$\begin{aligned} z &\leftarrow x/\ln 2; & m &\leftarrow \text{integer}\left(z \pm \frac{1}{2}\right) \\ w &\leftarrow z - m; & u &\leftarrow w \ln 2 \end{aligned}$$

Aici semnul minus se utilizează dacă $x < 0$ deoarece $z < 0$. Încorporați tehnica de reducere în cod.

- (c) Scrieți o rutină care utilizează reducerea de rang $e^x = 2^m e^u$ și calculează e^u din partea pară a fracției continue gaussiene, adică,

$$e^u = \frac{s+u}{s-u} \text{ unde } s = 2 + u^2 \left(\frac{2520 + 28u^2}{15120 + 420u^2 + u^4} \right).$$

Testați pe datele date la punctul (a).

Problema 1.16 (arcsinus). Scrieți o rutină ce calculează $\arcsin x$, bazată pe algoritmul de mai jos, ce utilizează raționale telescopate pentru arcsinus. Dacă $|x| < 10^{-8}$, setați $\arcsin x \approx x$. Altfel, dacă $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$, punem $u = x$, $a = 0$ și $b = 1$; dacă $\frac{1}{2} < x \leq \frac{1}{2}\sqrt{3}$ puneți $u = 2x^2 - 1$, $a = \pi/4$, și $b = 1/2$; dacă $\frac{1}{2}\sqrt{3} < x \leq \frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{3}}$ setați $u = 8x^4 - 8x^2 + 1$, $a = 3\pi/8$, și $b = 1/4$; dacă $\frac{1}{2}\sqrt{2+\sqrt{3}} < x \leq 1$, setați $u = \sqrt{\frac{1}{2}(1-x)}$, $a = \pi/2$, și $b = -2$. Apoi calculați aproximanta

$$\begin{aligned} \arcsin u \approx u & \left(1.0 + \frac{1}{6}u^2 + 0.075u^4 + 0.04464286u^6 + 0.03038182u^8 \right. \\ & + 0.022375u^{10} + 0.01731276u^{12} + 0.01433124u^{14} \\ & + 0.009342806u^{16} + 0.01835667u^{18} - 0.01186224u^{20} \\ & \left. + 0.03162712u^{22} \right) \end{aligned}$$

În final, se pune $\arcsin x \approx a + b \arcsin u$. Testați rutina pentru diverse valori ale lui x .

Problema 1.17 (arctangenta). Scrieți o rutină care calculează $\arctan x$ pentru x în radiani după cum urmează. Dacă $0 \leq x \leq 1.7 \times 10^{-9}$, punem $\arctan x \approx x$. Dacă $1.7 \times 10^{-9} < x \leq 2 \times 10^{-2}$, se utilizează seria trunchiată

$$\arctan x \approx x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7.$$

Altfel, se pune $y = x$, $a = 0$ și $b = 1$ dacă $0 \leq x \leq 1$; se pune $y = 1/x$, $a = \pi/2$ și $b = -1$ dacă $1 < x$. Apoi punem $c = \pi/16$ și $d = \tan c$ dacă $0 \leq y \leq \sqrt{2} - 1$ și $c = 3\pi/16$ și $d = \tan c$ dacă $\sqrt{2} - 1 < y \leq 1$. Calculăm $u = (y - d)/(1 + dy)$ și aproximarea

$$\arctan u \approx u \left(\frac{135135 + 171962.46u^2 + 52490.4832u^4 + 2218.1u^6}{135135 + 217007.46u^2 + 97799.3033u^4 + 10721.3745u^6} \right)$$

În final, punem $\arctan x \approx a + b(c + \arctan u)$. Notă: Acest algoritm utilizează „raționale telescopate” și fracții continue gaussiene.

Problema 1.18 (logaritm natural). Scrieți o rutină pentru calculul lui $\ln x$ cu ajutorul algoritmului descris în continuare și bazat pe „raționale telescopate” și fracții continue gaussiene și testați pentru câteva valori ale lui x . Verificați dacă $x = 1$ și returnați zero în caz afirmativ. Reduceți rangul lui x determinând n și r astfel încât $x = r \times 2^n$ cu $\frac{1}{2} \leq r < 1$. Apoi, puneți $u = (r - \sqrt{2}/2)/(r + \sqrt{2}/2)$ și calculați $\ln[(1+u)/(1-u)]$ cu aproximarea

$$\ln \frac{1+u}{1-u} \approx u \left(\frac{20790 - 21545.27u^2 + 4223.9187u^4}{10395 - 14237.635u^2 + 4778.8377u^4 - 230.41913u^6} \right)$$

valabilă pentru $|u| < 3 - 2\sqrt{2}$. În final, se pune

$$\ln x \approx \left(n - \frac{1}{2}\right) \ln 2 + \ln \frac{1+u}{1-u}.$$

Problema 1.19. Fie $x = 1 + \frac{\pi}{10^6}$. Calculați puterea a n -a a lui x pentru $n = 100000, 200000, \dots, 1000000$ în simplă precizie și apoi în dublă precizie în MATLAB. Notăm rezultatele cu p_n și dp_n . Utilizați ultimul pentru a determina eroarea relativă r_n a primului. Afișați $n, p_n, dp_n, r_n, r_n/(\text{neps0})$, unde eps0 este eps (epsilon-ul mașinii) în simplă precizie. Cât ar fi x_n , aproximativ, când $n = 1000000$? Comentați rezultatul.

Problema 1.20. Calculați derivata dy/dx a funcției exponențiale $y = e^x$ at $x = 0$ cu ajutorul diferenței divizate $d(h) = (e^h - 1)/h$ pentru h descrescător. Utilizați

(a) $h = h_1 = 2^{-i}, i = 5 : 5 : 50;$

(2) $h = h_2 = (2.2)^{-i}, i = 5 : 5 : 50.$

Afișați $i, h_1, h_2, d_1 = d(h_1), d_2 = d(h_2)$, ultimele două cu un descriptor de format cu f, iar celelalte cu e. Explicați ce se observă.

Problema 1.21. Lungimea semicercului unitate este π . Putem aproxima π utilizând triunghiuri și matematică elementară. Considerăm semicercul cu arcul înjumătățit ca în figura 1.2(a). Ipotezuza triunghiului dreptunghic este $\sqrt{2}$. Deci, o aproximare grosieră a lui π este $2\sqrt{2} \approx 2.8284$. În figura 1.2(b), considerăm un unghi θ care este $1/k$ din semicerc. Coarda din figură are lungimea $2 \sin(\theta/2)$, deci $2k \sin(\theta/2)$ este o aproximare a lui π . Folosind formule trigonometrice obținem

$$\sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{2} = \frac{1 - \sqrt{1 - \sin^2 \theta}}{2} = \frac{\sin^2 \theta}{2 + 2\sqrt{1 - \sin^2 \theta}}$$

Fie θ_n unghiul rezultat din divizarea arcului semicircular în 2^{n-1} părți. Fie $S_n = \sin^2 \theta_n$



Figura 1.2: Calculul lui π

și $P_n = 2^n \sqrt{S_{n+1}}$. Arătați că $S_{n+1} = S_n / (2 + 2\sqrt{1 - S_n})$ și P_n este o aproximare a lui π . Pornind cu $S_2 = 1$ și $P_1 = 2$, calculați S_{n+1} și P_n recursiv pentru $2 \leq n \leq 20$.

Problema 1.22. Numărul irațional π poate fi calculat aproximând aria cercului unitate ca limită a șirului $p_1, p_2, \dots$ dat în continuare. Împărțim cercul unitate în 2^n sectoare. (Figura 1.3 ilustrează cazul $n = 3$.) Aproximați aria sectorului prin aria triunghiului isoscel. Unghiul

θ_n este $2\pi/2^n$. Aria triunghiului este $1/2 \sin \theta_n$. (Verificați.) Cea de-a n -a aproximare a lui π este $p_n = 2^{n-1} \sin \theta_n$. Arătați că

$$\sin \theta_n = \frac{\sin \theta_{n-1}}{\left[2 \left(1 + \sqrt{1 - \sin^2 \theta_{n-1}}\right)\right]^{\frac{1}{2}}}$$

folosind formule trigonometrice cunoscute. Utilizați aceste relații de recurență pentru a genera șirurile $\sin \theta_n$ și p_n ($3 \leq n \leq 20$) începând cu $\sin \theta_2 = 1$. Comparați cu calculul lui $4.0 \arctan(1.0)$.

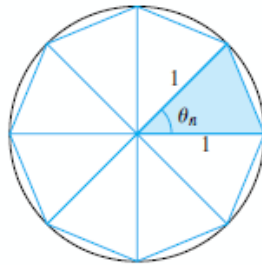


Figura 1.3: Calculul lui π

Problema 1.23. Calculați π cu o metodă similară celei din problema precedentă, aproximând de această dată aria cercului unitate printr-un șir de arii de trapeze, așa cum se arată în figura 1.4.

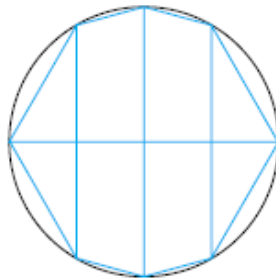


Figura 1.4: Calculul lui π prin arii de trapeze

Problema 1.24. Scrieți o rutină în precizie dublă sau extinsă pentru a implementa algoritmul 1.2 pentru calculul lui π . Cine converge mai repede, f ori g ? Cât de precise sunt valorile

Algoritmul 1.2 Calculul lui π

```

integer  $k$ ; real  $a, b, c, d, e, f, g$ ;
 $a \leftarrow 0$ ;
 $b \leftarrow 1$ ;
 $c \leftarrow 1/\sqrt{2}$ ;
 $d \leftarrow 0.25$ ;
 $e \leftarrow 1$ ;
for  $k = 1$  to 5 do
     $a \leftarrow b$ ;
     $b \leftarrow (b + c)/2$ ;
     $c \leftarrow \sqrt{ca}$ ;
     $d \leftarrow d - e(b - a)^2$ ;
     $e \leftarrow 2e$ ;
     $f \leftarrow b^2/d$ ;
     $g \leftarrow (b + c)^2/(4d)$ ;
    output  $k, f, |f - \pi|, g, |g - \pi|$ ;
end for

```

finale? Comparați cu calculul în precizie dublă sau extinsă al lui $4.0 \arctan(1.0)$. *Indicație:* Valoare lui π cu 36 de cifre corecte este

3.14159265358979323846264338327950288

Notă: La începutul anilor 70 s-a descoperit o nouă formulă pentru calculul lui π . Acest algoritm se bazează pe acea formulă, care este o consecință directă a metodei dezvoltate de Gauss pentru calculul integralelor eliptice și a relației integrale eliptice a lui Legendre, ambele cunoscute de peste 150 de ani! Analiza erorilor ne arată că apare o convergență rapidă la calculul lui π și că numărul de cifre semnificative se dublează la fiecare pas. (Cititorul interesat poate consulta [19], [17] și [107].)

Problema 1.25. O altă schemă cu convergență pătratică pentru calculul lui π , descoperită de Borwein și Borwein în 1984 [16], este dată în algoritmul 1.3

Verificați numeric că $|x - \pi| \leq 10^{-2k}$.

Notă: Ludolf van Ceulen (1540–1610) a calculat π cu 36 de cifre. Pachetele matematice moderne ca Matlab, Maple și Mathematica pot calcula π cu zeci de mii de cifre în câteva secunde!

Problema 1.26. Scrieți un program MATLAB care calculează numărul de condiționare al matricei Hilbert H_n în norma euclidiană în următorul mod: avem

$$\text{cond}_2 H_n = \lambda_{\max}(H_n) \lambda_{\max}(H_n^{-1}),$$

unde $\lambda_{\max}(A)$ desemnează cea mai mare valoare proprie a matricei simetrice și pozitiv definite A . Valorile proprii ale lui H_n și H_n^{-1} se calculează ușor cu funcția MATLAB `eig`, iar inversa lui H_n se calculează direct cu formulele cunoscute (vezi mai jos), nu prin inversare (în MATLAB cu funcția `invhilb`).

Algoritmul 1.3 Calculul lui π

```

integer  $k$ ; real  $a, b, t, x$ ;
 $a \leftarrow \sqrt{2}$ ;
 $b \leftarrow 0$ ;
 $x \leftarrow 2 + \sqrt{2}$ ;
for  $k = 1$  to  $5$  do
     $t \leftarrow \sqrt{a}$ ;
     $b \leftarrow t(1 + b)/(a + b)$ ;
     $a \leftarrow \frac{1}{2} \left( t + \frac{1}{t} \right)$ ;
     $x \leftarrow xb(1 + a)/(1 + b)$ ;
    output  $k, x, |x - \pi|$ ;
end for

```

(a) Inversa matricei Hilbert H_n are elementele

$$(H_n^{-1})_{ij} = (-1)^{i+j} (i+j-1) \binom{n+i-1}{n-j} \binom{n+j-1}{n-i} \binom{i+j-2}{i-1}^2.$$

Simplificați expresia pentru a evita factorialele de numere mari. (*Indicație:* exprimați coeficienții binomial cu factoriale și simplificați.)

(b) Implementați în MATLAB formula obținută la (a) și reproduceți tabela din notele de curs.

Problema 1.27. Calculați integrala $\int_0^1 e^x dx$ cu ajutorul unei sume Riemann cu n subintervale echidistante, evaluând integrandul la mijlocul fiecărui interval. Afișați sumele Riemann pentru $n = 5000 : 5000 : 100000$ (cu 15 cifre zecimale după marca zecimală), împreună cu erorile absolute. Comentați rezultatul.

Problema 1.28. Fie $y_n = \int_0^1 t^n e^{-t} dt$, $n = 0, 1, 2, \dots$

- (a) Utilizați integrarea prin părți pentru a obține o relație de recurență între y_k și y_{k-1} , pentru $k = 1, 2, 3, \dots$, și determinați valoarea de pornire y_0 .
- (b) Scrieți un program MATLAB care generează $y_0, y_1, \dots, y_{20}$, utilizând recurența de la (a), și afișați rezultatul cu 15 cifre zecimale după marca zecimală. Explicați detaliat ce se întâmplă.
- (c) Utilizați recurența de la (a) în ordine inversă, pornind cu valoarea (arbitrară) $y_N = 0$. Plasați în cinci coloane consecutive ale unei matrice de (21×5) Y valorile $y_0^{(N)}, y_1^{(N)}, \dots, y_{20}^{(N)}$ astfel obținute pentru $N = 22, 24, 26, 28, 30$. Determinați cât de mult diferă una de alta coloanele consecutive ale lui Y afișând

$$e_i = \max |(Y(:, i+1) - Y(:, i)) / Y(:, i+1)|, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

Tipăriți ultima coloană $Y(:, 5)$ a lui Y și explicați de ce ea reprezintă precis cantitățile $y_0, y_1, \dots, y_{20}$.

Problema 1.29. Știm de la Analiză matematică că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e.$$

Care este “limita în aritmetica mașinii”? Explicați.

Problema 1.30. Fie $f(x) = (n+1)x - 1$. Iterația

$$x_k = f(x_{k-1}), \quad k = 1, 2, \dots, K, \quad x_0 = 1/n,$$

converge în aritmetica exactă către punctul fix $1/n$ într-un pas. (De ce?) Ce se întâmplă în aritmetica în virgulă flotantă? Rulați un program cu $n = 1 : 5$ și $K = 10 : 10 : 50$ și explicați cantitativ ce se observă.

Problema 1.31. Care este cea mai mare valoare pentru care exponențiala din MATLAB `exp` nu dădepășire? Care este cea mai mică valoare pentru care exponențiala din MATLAB `exp` dădepășire?

Problema 1.32. Fie

$$f(x) = e^x - \cos(x) - x.$$

- (a) Reprezentați grafic f pe o vecinătate a lui 0, utilizând metodele Analizei matematice.
- (b) Reprezentați grafic f pentru $|x| < 5 \times 10^{-8}$, utilizând aritmetica în virgulă flotantă, în simplă și dublă precizie.
- (c) Cum s-ar putea obține un grafic mai realist?

Rezolvarea numerică a sistemelor algebrice liniare

2.1. Probleme teoretice

Problema 2.1. Fie $n \geq 2$. Dându-se matricea $A = (a_{ij}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$, matricea de permutare $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$ schimbă ordinea liniilor lui A , astfel că $(QA)_{i,j} = a_{n+1-i,j}$. Dacă $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ este o matrice triunghiulară inferior, care este structura matricei QLQ ? Arătați cum se poate factoriza $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ sub forma $A = UL$, unde $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ triunghiulară superior cu 1 pe diagonală și $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ este triunghiulară inferior. Ce condiții asupra lui A ne asigură existența acestei factorizări? Dați un exemplu de matrice pătratică A care nu poate fi factorizată în acest mod.

Problema 2.2. Fie $n \geq 2$. Considerăm matricea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ale cărei submatrice principale de ordin mai mic decât n sunt nesingulare. Arătați că A poate fi factorizată sub forma $A = LDU$, unde $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$ este triunghiulară inferior cu 1 pe diagonală, $D \in \mathbb{R}^{n \times n}$ este diagonală și $U \in \mathbb{R}^{n \times n}$ este triunghiulară superior cu 1 pe diagonală. Dacă se cunoaște factorizarea $A = LU$, unde L este triunghiulară inferior cu 1 pe diagonală și U este triunghiulară superior, arătați cum se poate factoriza transpusa A^T .

Problema 2.3. Arătați că inversa unei matrice triunghiulară inferior de ordinul n este triunghiulară inferior de ordinul n .

Problema 2.4. Matricea triunghiulară inferior $L \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $n \geq 2$, este nesingulară, iar vectorul $b \in \mathbb{R}^n$ este astfel încât $b_i = 0$, $i = 1, 2, \dots, k$, cu $1 \leq k \leq n$. Vectorul $y \in \mathbb{R}^n$ este soluția sistemului $Ly = b$. Arătați, prin partiționarea lui L , că $y_j = 0$, $j = 1, 2, \dots, k$. Dați astfel o demonstrație alternativă că inversa unei matrice triunghiulare inferior este triunghiulară inferior.

Problema 2.5. Presupunem că matricea $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$,

$$\sum_{i=1}^n |a_{ij}| \leq C, \quad j = 1, \dots, n.$$

Arătați că, pentru orice vector $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\sum_{i=1}^n |(Ax)_i| \leq C \|x\|_1.$$

Găsiți un vector nenul x pentru care egalitatea are loc și deduceți că

$$\|A\|_1 = \max_j \sum_{i=1}^n |a_{ij}|.$$

Problema 2.6. (i) Arătați că, pentru orice vector $v = (v_1, \dots, v_n)^T \in \mathbb{R}^n$,

$$\|v\|_\infty \leq \|v\|_2 \text{ și } \|v\|_2^2 \leq \|v\|_1 \|v\|_\infty$$

Dați în fiecare caz un exemplu de vector nenul v pentru care are loc egalitatea. Deduceți că $\|v\|_\infty \leq \|v\|_2 \leq \|v\|_1$. Arătați că $\|v\|_2 \leq \sqrt{n} \|v\|_\infty$.

(ii) Arătați că, pentru orice matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$,

$$\|A\|_\infty \leq \sqrt{n} \|A\|_2 \text{ și } \|A\|_2 \leq \sqrt{m} \|A\|_\infty.$$

Dați în fiecare caz un exemplu de matrice A pentru care egalitatea are loc.

Problema 2.7. Arătați că pentru orice matrice nesară $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$,

$$\text{cond}_2(A) = \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^{1/2},$$

unde λ_1 este cea mai mică și λ_n este cea mai mare valoare proprie a matricei $A^T A$. Arătați că numărul de condiționare $\text{cond}_2(Q)$ al unei matrice ortogonale Q este egal cu 1. Reciproc, dacă $\text{cond}_2(A) = 1$ pentru matricea A , arătați ca toate valorile proprii ale lui $A^T A$ sunt egale; deduceți că A este un multiplu scalar al unei matrice ortogonale.

Problema 2.8. Fie $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Arătați că dacă λ este o valoare proprie a lui $A^T A$, atunci

$$0 \leq |\lambda| \leq \|A\| \|A^T\|,$$

cu condiția ca atât la A cât și la A^T să se utilizeze aceeași matrice subordonată. Arătați că, pentru orice matrice nesară $n \times n$, A ,

$$\text{cond}_2(A) \leq (\text{cond}_1(A) \text{cond}_\infty(A))^{1/2}.$$

Problema 2.9. Se consideră matricea

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (2.1.1)$$

Calculați matricea $A^T A$. Arătați că vectorul $x \neq 0$ este un vector propriu al lui $A^T A$ corespunzător valorii proprii $\lambda = 1$, dacă $x_1 = 0$ și $x_2 + \cdots + x_n = 0$. Arătați că există doi vectori proprii cu $x_2 = \cdots = x_n$ și găsiți valorile proprii corespunzătoare. Deduceți că

$$\text{cond}_2(A) = \frac{1}{2}(n+1) \left(1 + \sqrt{1 - \frac{4}{(n+1)^2}} \right).$$

Problema 2.10. Fie $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ și I matricea unitate de ordin n . Arătați că dacă matricea $I - B$ este singulară, atunci există un vector nenul $x \in \mathbb{R}^n$ astfel încât $(I - B)x = 0$; deduceți că $\|B\| \geq 1$, și deci că, dacă $\|A\| < 1$, atunci matricea $I - A$ este nesingulară. Să presupunem că $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ cu $\|A\| < 1$. Arătați că

$$(I - A)^{-1} = I + A(I - A)^{-1},$$

și deci că

$$\|(I - A)^{-1}\| \leq 1 + \|A\| \|(I - A)^{-1}\|.$$

Deduceți că

$$\|(I - A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|A\|}.$$

Problema 2.11. Fie $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ o matrice nesingulară și $b \in \mathbb{R}_*^n$. Presupunem că $Ax = b$ și $(A + \delta A)(x + \delta x) = b$ și că $\|A^{-1}\delta A\| < 1$. Utilizați rezultatul din problema 2.10 pentru a arăta că

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\|A^{-1}\delta A\|}{1 - \|A^{-1}\delta A\|}.$$

Problema 2.12. Presupunem că $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ este o matrice nesingulară și că $b \in \mathbb{R}_*^n$. Știind că $Ax = b$ și $A(x + \delta x) = b + \delta b$, teoria numărului de condiționare afirmă că

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \text{cond} A \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}.$$

Considerând vectorii proprii ai matricei $A^T A$, arătați cum se pot găsi vectorii b și δb pentru care egalitatea are loc în norma $\|\cdot\|_2$.

Problema 2.13. Verificați că inversa matricei

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

este dată de

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} n & n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 \\ n-1 & n-1 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 \\ n-2 & n-2 & n-2 & n-3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$

Considerăm următoarele metode de rezolvare a sistemului $Ax = b$: eliminare gaussiană pentru sisteme tridiagonale și $x = A^{-1}b$. Comparați complexitatea acestor metode.

Problema 2.14. Arătați că suma și produsul de matrice triunghiulare superior sunt de asemenea triunghiulare superior. Demonstrați același rezultat pentru matrice triunghiulare inferior.

Problema 2.15. Factorizarea LU a lui A nu este unică dacă se cere ca L să fie triunghiulară inferior și U triunghiulară superior.

(a) Fiind dată o factorizare LU a lui A , definim

$$L_1 = LD, \quad U_1 = D^{-1}U$$

pentru o anumită matrice nesingulară diagonală D . Arătați că L_1U_1 este o altă factorizare LU a lui A .

(b) Fie $L_1U_1 = L_2U_2 = A$ cu L_1, L_2 triunghiulare inferior, U_1, U_2 triunghiulare superior. Arătați că $L_1 = L_2D, U_1 = D^{-1}U_2$ pentru o anumită matrice diagonală D .

Problema 2.16. Calculați $\text{cond}_\infty(A)$ pentru

$$A = \begin{bmatrix} 1 & c \\ c & 1 \end{bmatrix}, \quad |c| \neq 1.$$

Pentru ce valori ale lui c A este prost condiționată? Ce se poate spune despre sistemul liniar $Ax = b$? Ce relație există între $\text{cond}(A)$ și $\det(A)$?

Problema 2.17. Arătați că $\text{cond}(A) \geq 1$ pentru orice A .

Problema 2.18. Definim matricea A_n de ordinul n prin

$$A_n = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & 1 & -1 & \cdots & -1 \\ 0 & 0 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

(a) Găsiți inversa lui A_n explicit. (Indicație: găsiți inversa pentru $n = 6$ și ghiciți forma lui A_n^{-1}).

(b) Calculați $\text{cond}_\infty(A_n)$.

- (c) Alegând $b = [-n + 2, -n + 3, \dots, -1, 0, 1]^T$, soluția sistemului $A_n x = b$ este $x = [1, \dots, 1]^T$. Perturbați b la $\widehat{b} = b + [0, \dots, 0, \varepsilon]^T$. Rezolvați sistemul $A_n \widehat{x} = \widehat{b}$ în raport cu $\widehat{x}$. Verificați că

$$\frac{\|\delta x\|_\infty}{\|x\|_\infty} \leq \text{cond}_\infty(A_n) \frac{\|\delta b\|_\infty}{\|b\|_\infty}.$$

- (d) Verificați numeric în MATLAB rezultatele de la punctele (a), (b), (c).

Problema 2.19. Considerăm iterația

$$x^{(k+1)} = b + \alpha \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} x^{(k)}.$$

Găsiți valorile lui α pentru care iterația converge pentru orice alegere a valorii inițiale $x^{(0)}$.

Problema 2.20. Fie A o matrice pătratică diagonal dominantă. Arătați că:

- (a) A este nesingulară.
 (b) metoda lui Jacobi pentru sistemul $Ax = b$ converge pentru orice b .

Problema 2.21 (Factorizare LDL). Arătați că dacă A este simetrică și admite o factorizare LU , atunci A are o factorizare $A = LDL^T$, unde D este diagonală. Este rezultatul valabil pentru o matrice hermitiană? Deduceți de aici existența factorizării Cholesky dacă A este simetrică (hermitiană) și pozitiv definită.

Problema 2.22. Se consideră sistemul

$$\begin{bmatrix} A & 0 \\ B & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}.$$

Arătați cum se poate rezolva sistemul mai eficient utilizând submatrice în locul sistemului întreg. Dați o estimare a costurilor în ambele abordări (submatrice și global). Dați un exemplu numeric când toate submatricele sunt 2×2 .

Problema 2.23. Fie A o matrice complexă nesingulară. Verificați că

$$\begin{bmatrix} A & A^* \\ -Ai & A^*i \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} A^{-1} & A^{-1}i \\ A^{*-1} & -A^{*-1}i \end{bmatrix},$$

unde A^* este transpusa conjugată a lui A .

Problema 2.24. Fie X o matrice pătratică de forma

$$X = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$$

unde A și D sunt pătrate și A^{-1} există. Se știe că X^{-1} există dacă și numai dacă $(D - CA^{-1}B)^{-1}$ există. Verificați că X^{-1} este dată de

$$X^{-1} = \begin{bmatrix} I & -A^{-1}B \\ 0 & I \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & (D - CA^{-1}B)^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{bmatrix}.$$

Ca aplicație, calculați inversele matricelor

$$X = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ [2] \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

2.2. Probleme practice

Problema 2.25. O analiză de tip element finit a sarcinii pe o structură ne conduce la următorul sistem

$$\begin{bmatrix} \alpha & 0 & 0 & 0 & \beta & -\beta \\ 0 & \alpha & 0 & -\beta & 0 & -\beta \\ 0 & 0 & \alpha & \beta & \beta & 0 \\ 0 & -\beta & \beta & \gamma & 0 & 0 \\ \beta & 0 & \beta & 0 & \gamma & 0 \\ -\beta & -\beta & 0 & 0 & 0 & \gamma \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 15 \\ 0 \\ -15 \\ 0 \\ 25 \\ 0 \end{bmatrix},$$

unde $\alpha = 482317$, $\beta = 2196.05$ și $\gamma = 6708.43$. Aici x_1, x_2, x_3 reprezintă deplasări laterale, iar x_4, x_5, x_6 reprezintă deplasări rotaționale (tridimensionale) corespunzând forței aplicate (membrul drept).

1. Determinați x .

2. Cât de precise sunt calculele? Presupunem întâi date exacte, apoi $\|\Delta A\|/\|A\| = 5 \times 10^{-7}$.

Problema 2.26. Implementați un algoritm $O(n)$ pentru rezolvarea unui sistem tridiagonal prin descompunere LUP.

Problema 2.27. Deduceți formulele de derivare numerică

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + R(h), \\ f''(x) &= \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + R(h), \end{aligned}$$

presupunând că f este continuu diferențiabilă de câte ori este necesar.

Problema 2.28. Se consideră problema bilocală

$$y''(x) - p(x)y'(x) - q(x)y(x) = r(x), \quad x \in [a, b]$$

cu condițiile pe frontieră $y(a) = \alpha$, $y(b) = \beta$. Presupunem că $q(x) \geq \underline{q} > 0$. Pentru a rezolva problema numeric o vom discretiza, căutând aproximațiile pe grila uniformă $x_i = a + ih$, $i = 0, \dots, N-1$, unde $h = (b-a)/(N+1)$. Definim $p_i = p(x_i)$, $q_i = q(x_i)$, $r_i = r(x_i)$ and $y_i \approx y(x_i)$. Utilizând formulele din problema 2.27 și ținând cont că $y_0 = \alpha$ și $y_{N+1} = \beta$, se obține un sistem liniar tridiagonal.

- Scrieți sistemul obținut prin discretizare și studiați proprietățile lui.
- Scrieți o funcție MATLAB pentru rezolvarea problemei cu valori pe frontieră date, folosind ideea de mai sus și funcția din problema 2.26.

Problema 2.29. Implementați un algoritm $O(n)$ pentru rezolvarea unui sistem tridiagonal cu matrice SPD prin descompunere Cholesky.

Problema 2.30. Deduceți formulele de derivare numerică

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + R(h), \\ f''(x) &= \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + R(h), \end{aligned}$$

presupunând că f este continuu diferențiabilă de câte ori este necesar.

Problema 2.31. Se consideră problema bilocală (ecuația Poisson unidimensională)

$$-\frac{d^2v(x)}{dx^2} = f, \quad 0 < x < 1,$$

cu condițiile pe frontieră $v(0) = v(1) = 0$. Pentru a rezolva problema numeric o vom discretiza, căutând aproximațiile pe grila uniformă $x_i = a + ih$, $i = 0, \dots, N-1$, unde $h = (b-a)/(N+1)$, $[a, b] = [0, 1]$. Definim $y_i \approx y(x_i)$. Utilizând formulele din problema 2.30 (una din ele) și ținând cont că $y_0 = 0$ și $y_{N+1} = 0$, se obține un sistem liniar tridiagonal.

- Scrieți sistemul obținut prin discretizare și studiați proprietățile lui.
- Scrieți o funcție MATLAB pentru rezolvarea problemei cu valori pe frontieră date, folosind ideea de mai sus și funcția din problema 2.29.

Problema 2.32. Calculați inversa unei matrice date rezolvând un set de sisteme convenabile și utilizând descompunerea LUP.

Problema 2.33. Fie matricea

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 10 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & -6 \end{bmatrix}$$

și vectorii

$$\begin{aligned} b_1 &= [7 \quad 2 \quad 13 \quad -4]^T \\ b_2 &= [1 \quad 1 \quad 1 \quad 1]^T \\ b_3 &= [1 \quad 2 \quad -1 \quad 5]^T \\ b_4 &= [3 \quad 4 \quad 5 \quad 6]^T. \end{aligned}$$

Să se rezolve sistemele $Ax = b_i, i = \overline{1, 4}$ eficient.

Problema 2.34. Considerăm sistemul liniar cu matricea coeficienților

$$A_n = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & 2 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}. \quad (2.2.1)$$

Explorați proprietățile metodei lui Jacobi și Gauss-Seidel utilizând MATLAB.

Problema 2.35. Să se rezolve sistemul

$$\begin{bmatrix} -2 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 \\ 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

cu metodele Jacobi și Gauss-Seidel. Câți pași sunt necesari? Care este condiția de oprire?

Problema 2.36 (P). Găsiți factorizarea QR a matricei

$$A = \begin{bmatrix} 9 & -6 \\ 12 & -8 \\ 0 & 20 \end{bmatrix}$$

și folosind aceasta găsiți soluția în sensul celor mai mici pătrate a sistemului liniar

$$\begin{aligned} 9x - 6y &= 300 \\ 12x - 8y &= 600 \\ 20y &= 900. \end{aligned}$$

Problema 2.37. Grinzile cu zăbrele sunt structuri ușoare capabile să susțină sarcini mari. La proiectarea podurilor, membrii individuali sunt legați prin joncțiuni care se pot roti și care permit forțelor să fie transferate de la un membru al grinzii la altul. Figura 2.1 arată o grindă cu zăbrele ținută staționar în punctul din stânga jos 1, i se permite să se miște orizontal în

Joncțiunea	Componenta orizontală	Componenta verticală
1	$-F_1 + \frac{\sqrt{2}}{2}f_1 + f_2 = 0$	$\frac{\sqrt{2}}{2}f_1 - F_2 = 0$
2	$-\frac{\sqrt{2}}{2}f_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}f_4 = 0$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}f_1 - f_3 - \frac{1}{2}f_4 = 0$
3	$-f_2 + f_5 = 0$	$f_3 - 10000 = 0$
4	$-\frac{\sqrt{3}}{2}f_4 - f_5 = 0$	$\frac{1}{2}f_4 - F_3 = 0$

Tabela 2.1: Sistemul din problema 2.37

punctul cel mai din dreapta 4 și are joncțiuni în punctele 1, 2, 3 și 4. O sarcină de 10000 N este plasată în joncțiunea 3, iar forțele rezultate în joncțiuni sunt date de f_1, f_2, f_3, f_4 , and f_5 , așa cum se arată în figură. Când sunt pozitive, forțele indică tensiune asupra elementelor structurii iar când sunt negative comprimare. Membrul staționar de sprijin poate avea atât o componentă de forță orizontală F_1 cât și una verticală F_2 , Dar membrul de sprijin deplasabil are doar o componentă de forță verticală F_3 . Dacă grinda este în echilibru static, rezultanta forțelor în fiecare joncțiune trebuie să fie nulă, deci suma tuturor componentelor orizontale și verticale în fiecare joncțiune trebuie să fie 0. Aceste condiții ne conduc la sistemul de ecuații liniare din tabela 2.1. Matricea 8×8 care descrie sistemul are doar 17 elemente nenule. Rezolvați sistemul cu metoda SOR.

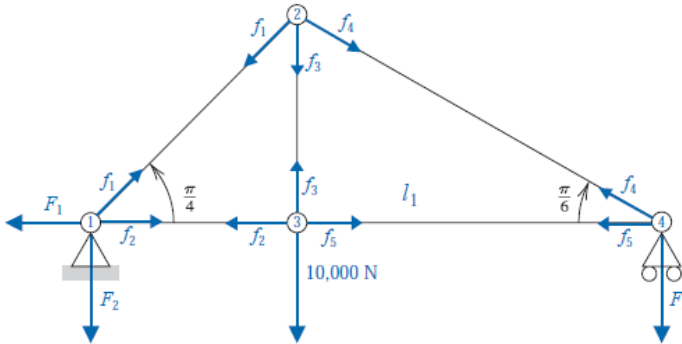


Figura 2.1: O grindă cu zăbrele

Problema 2.38. Figura 2.2 arată o grindă cu zăbrele plană având 21 de membri (liniile numerotate) legate în 12 joncțiuni (cercurile numerotate). Încărcările indicate, în tone, se aplică joncțiunilor 2, 5, 6, 9, și 10 și dorim să determinăm forța rezultantă pe fiecare membru al grinzii.

Pentru ca grinda să fie în echilibru static, rezultantele în fiecare joncțiune trebuie să fie nule. Astfel, putem determina forțele membre egalând forțele orizontale la stânga și la dreapta fiecărei joncțiuni și la fel, forțele verticale deasupra și dedesubtul fiecărei joncțiuni. Pentru

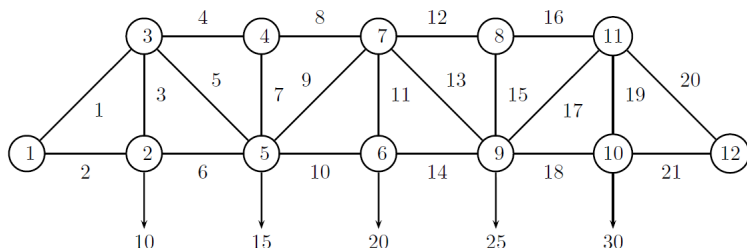


Figura 2.2: Grinda plană

cele 12 joncțiuni se obțin 24 de ecuații și 21 de necunoscute. Pentru ca grinda să fie determinată static, adică să existe soluție unică, presupunem că joncțiunea 1 este fixată rigid, atât orizontal cât și vertical și că joncțiunea 12 este fixată vertical. Descompunând forțele membre în componente verticale și orizontale și definind $\alpha = 1/\sqrt{2}$, obținem următorul sistem de ecuații pentru forțele membre f_i :

jonc. 2	$f_2 = f_6$ $f_3 = 10$	jonc. 3	$\alpha f_1 = f_4 + \alpha f_5$ $\alpha f_1 + f_3 + \alpha f_5 = 0$
jonc. 4	$f_4 = f_8$ $f_7 = 0$	jonc. 5	$\alpha f_5 + f_6 = \alpha f_9 + f_{10}$ $\alpha f_5 + f_7 + \alpha f_9 = 15$
jonc. 6	$f_{10} = f_{14}$ $f_{11} = 20$	jonc. 7	$f_8 + \alpha f_9 = f_{12} + \alpha f_{13}$ $\alpha f_9 + f_{11} + \alpha f_{13} = 0$
jonc. 8	$f_{12} = f_{16}$ $f_{15} = 0$	jonc. 9	$\alpha f_{13} + f_{14} = \alpha f_{17} + f_{18}$ $\alpha f_{13} + f_{15} + \alpha f_{17} = 25$
jonc. 10	$f_{18} = f_{21}$ $f_{19} = 30$	jonc. 11	$f_{16} + \alpha f_{17} = f_{20}$ $\alpha f_{17} + f_{19} + \alpha f_{20} = 0$
jonc. 12	$\alpha f_{20} + f_{21} = 0$		

Problema 2.39. Se consideră sistemul rar

$$\begin{bmatrix}
 3 & -1 & & & & & & & & & & \\
 -1 & 3 & -1 & & & & & & & & & \\
 & -1 & 3 & -1 & & & & & & & & \\
 & & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & & & & & \\
 & & & & -1 & 3 & -1 & & & & & \\
 & & & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & & & & \\
 & & & & & \frac{1}{2} & & & -1 & 3 & -1 & \\
 & & & & & \frac{1}{2} & & & & -1 & 3 & -1 \\
 & & & & & & \frac{1}{2} & & & & -1 & 3 \\
 & & & & & & & \frac{1}{2} & & & & -1 \\
 & & & & & & & & \frac{1}{2} & & & \\
 & & & & & & & & & \frac{1}{2} & &
 \end{bmatrix}
 \begin{bmatrix}
 x_1 \\
 x_2 \\
 x_3 \\
 \vdots \\
 \vdots \\
 \vdots \\
 x_{n-2} \\
 x_{n-1} \\
 x_n
 \end{bmatrix}
 =
 \begin{bmatrix}
 2.5 \\
 1.5 \\
 1.5 \\
 \vdots \\
 1 \\
 \vdots \\
 1.5 \\
 1.5 \\
 1.5
 \end{bmatrix}$$

Soluția exactă este $x = [1, 1, \dots, 1, 1]^T$. Utilizați o metodă iterativă pentru a rezolva acest sistem pentru valori crescătoare ale lui n .

Problema 2.40 (P). Un model simplu de grindă supusă îndoirii la solicitări este dat de ecuația diferențială Euler-Bernoulli. Discretizarea cu elemente finite ne conduce la un sistem de ecuații liniare. Pe măsură ce dimensiunea discretizării scade, sistemul devine mai mare și mai prost condiționat.

Pentru o grindă fixată la ambele capete se obține sistemul bandă cu lățimea benzii 5:

$$\begin{bmatrix} 12 & -6 & \frac{4}{3} & & & & \\ -4 & 6 & -4 & 1 & & & \\ 1 & -4 & 6 & -4 & 1 & & \\ & 1 & -4 & 6 & -4 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & -4 & 6 & -4 & 1 \\ & & & & 1 & -4 & 6 & -4 & 1 \\ & & & & & 1 & -4 & 6 & -4 \\ & & & & & & \frac{4}{3} & 6 & -12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ \vdots \\ y_{n-3} \\ y_{n-2} \\ y_{n-1} \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ \vdots \\ b_{n-3} \\ b_{n-2} \\ b_{n-1} \\ b_n \end{bmatrix}.$$

Membrul drept reprezintă forțele aplicate grinzii. Alegeți-l astfel ca să avem o soluție cunoscută, cum ar fi o încăoviere la mijlocul grinzii. Utilizând o metodă iterativă rezolvați repetat sistemul pentru valori crescătoare ale lui n . Crește eroarea când n crește? Calculați numărul de condiționare al matricei pentru a explica ce se întâmplă.

Problema 2.41. O matrice în forma Hessenberg superioară este o matrice de forma

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & a_{nn-1} & a_{nn} \end{bmatrix}.$$

Scrieți o procedură eficientă pentru rezolvarea unui astfel de sistem și testați-o pentru un sistem cu cel puțin 20 de ecuații.

Problema 2.42 (P). Un model simplu de grindă supusă îndoirii la solicitări este dat de ecuația diferențială Euler-Bernoulli. Discretizarea cu elemente finite ne conduce la un sistem de ecuații liniare. Pe măsură ce dimensiunea discretizării scade, sistemul devine mai mare și mai prost condiționat. Sistemul liniar pentru un cantilever (grindă în consolă) cu condiții libere la un capăt este

$$\begin{bmatrix} 12 & -6 & \frac{4}{3} & & & & \\ -4 & 6 & -4 & 1 & & & \\ 1 & -4 & 6 & -4 & 1 & & \\ & 1 & -4 & 6 & -4 & 1 & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & 1 & -4 & 6 & -4 & 1 \\ & & & & 1 & -4 & 6 & -4 & 1 \\ & & & & & 1 & -\frac{93}{25} & \frac{111}{25} & -\frac{43}{25} \\ & & & & & & \frac{12}{25} & \frac{24}{25} & \frac{12}{25} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ \vdots \\ y_{n-3} \\ y_{n-2} \\ y_{n-1} \\ y_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \\ b_4 \\ \vdots \\ b_{n-3} \\ b_{n-2} \\ b_{n-1} \\ b_n \end{bmatrix}.$$

Membrul drept reprezintă forțele aplicate grinzii. Alegeți-l astfel ca să avem o soluție cunoscută, cum ar fi o încovoiere la mijlocul grinzii. Utilizând o metodă directă rezolvați repetat sistemul pentru valori crescătoare ale lui n . Crește eroarea când n crește? Calculați numărul de condiționare al matricei pentru a explica ce se întâmplă. Se poate aplica o metodă iterativă staționară?

Problema 2.43. Aproximând derivatele prin diferențe centrate

$$f'(x) = \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h} + O(h^2)$$

$$f''(x) = \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} + O(h^2)$$

și considerând o grilă uniformă, $x_k = \frac{k}{n+1}$, $k = 0, 1, \dots, n, n+1$, să se rezolve problema bilocală

$$y'' - y = 0, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 1$$

prin reducere la un sistem liniar, alegând $n = 10, 100, 1000, 10000$

(a) cu o metodă directă;

(b) cu o metodă iterativă.

Problema 2.44. Considerăm rezolvarea iterativă a sistemului $Ax = b$, unde

$$A = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} 4 & -1 & -5 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}^T.$$

Acest sistem apare la rezolvarea EDP

$$\frac{\partial^2 x(s, t)}{\partial s^2} + \frac{\partial^2 x(s, t)}{\partial t^2} = f(s, t), \quad 0 \leq s, t \leq 1.$$

(a) Utilizați metoda lui Jacobi cu $x^{(0)} = 0$. Iterați până când eroarea absolută $\varepsilon_a \leq 0.00005$. Calculați matricea metodei.

(b) Repetați partea (a) cu metoda Gauss-Seidel. Sugerați o valoare ω pentru care metoda SOR este mai rapidă decât metoda Gauss-Seidel.

Problema 2.45. Se consideră sistemul

$$A_n x = b_n$$

cu A_n dat de (2.2.1) și

$$b_n = \frac{1}{(n+1)^2} [1, \dots, 1]^T.$$

- (a) Utilizați metodele Jacobi și Gauss-Seidel cu $x^{(0)} = 0$. Realizați calculele cu $n = 10, 100, 100$ și $\varepsilon = 10^{-6}, 10^{-8}, 10^{-10}$. Câte iterații sunt necesare? Comentați comportarea metodelor.
- (b) Fie $x_i, i = 1, \dots, n$ componentele soluției. Se poate arăta că x_i este apropiat de $t_i(1 - t_i)/2, t_i = i/(n+1), 1 \leq i \leq n$. Pentru orice n și orice ε , notând cu $x^{(k)}$ soluția numerică calculată la (a), reprezentați vectorul eroare

$$e = [e_1, \dots, e_n]^T$$

$$e_i = x_i^{(k)} - \frac{1}{2}t_i(1 - t_i), \quad 1 \leq i \leq n$$

în raport cu vectorul $t = [t_1, \dots, t_n]^T$. Calculați $\|e\|$ și observați cum scade $\|e\|$ când n crește.

Problema 2.46. (a) Multe sisteme liniare $Ax = b$ ase pot scrie direct sub forma $x = b + Mx$, cu $A = I - M$. Analizați convergența iterației

$$x^{(k+1)} = b + Mx^{(k)}, \quad x \geq 0.$$

- (b) Utilizând iterația de la (a), rezolvați sistemul liniar $x = b + Mx$ cu

$$M_{ij} = \frac{1}{2n} \left[\frac{t_i^3}{1 + t_j} + 1 \right], \quad b_i = \frac{1}{4} + t_i - \frac{1}{2}t_i^3$$

și

$$x_i = 1 + t_i, \quad 1 \leq i \leq n.$$

Rezolvați acest sistem pentru mai multe valori ale lui n , de exemplu $n = 3, 6, 12, 24$ și probabil mai mari. Calculați erorile $\|x - x^{(k)}\|$ și rapoartele cu care ele decresc. În acest mod se rezolvă numeric ecuația integrală

$$x(s) - \frac{1}{2} \int_0^1 \left[\frac{s^3}{1+t} + 1 \right] x(t) dt = \frac{1}{4} + s - \frac{1}{2}s^3, \quad 0 \leq s \leq 1.$$

Problema 2.47. Utilizați metoda SOR pentru a rezolva sistemul liniar $Ax = b$ cu o eroare de 10^{-5} în norma $\|\cdot\|_\infty$ norm, unde elementele lui A sunt

$$a_{ij} = \begin{cases} 2i, & \text{when } j = i \text{ and } i = 1, 2, \dots, 80, \\ 0.5i, & \text{when } \begin{cases} j = i + 2 \text{ and } i = 1, 2, \dots, 78, \\ j = i - 2 \text{ and } i = 3, 4, \dots, 80, \end{cases} \\ 0.25i, & \text{when } \begin{cases} j = i + 4 \text{ and } i = 1, 2, \dots, 76, \\ j = i - 4 \text{ and } i = 5, 6, \dots, 80, \end{cases} \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

iar cele ale lui b sunt date de $b_i = \pi$, pentru $i = 1, 2, \dots, 80$.

Problema 2.48. Consumul de memorie la rezolvarea sistemului $Ax = b$ poate fi minimizat utilizând o schemă diferită de memorare în cazul când A este simetrică. O matrice $n \times n$ simetrică poate fi memorată păstrând doar elementele de pe diagonala principală și dedesubtul diagonalei principale într-un vector de lungime $n(n+1)/2$. Elementele lui A vor fi memorate într-un vector $v = (v_k)$ în ordinea: $a_{11}, a_{21}, a_{22}, a_{31}, a_{32}, a_{33}, \dots, a_{nn}$. Acest mod se numește mod de memorare simetric și efectul său este economisirea a $n(n-1)/2$ locații de memorie. Verificați că $a_{ij} = v_k$, unde $k = \frac{1}{2}i(i-1) + j$ pentru $i \geq j$. Implementați eliminarea gaussiană pentru o astfel de schemă de memorare. Testați procedura pentru un sistem cu $n = 21$.

Problema 2.49. Implementați o procedură pentru inversarea unei matrice triunghiulare inferior cu 1 pe diagonala principală. Testați-o pentru matricea

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & 1 & 0 \\ 7 & 4 & -3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Problema 2.50. Scrieți și testați o procedură pentru calculul unei matrice tridiagonale în ipoteza că pivotarea nu este necesară. Testați procedura pe matricea simetrică tridiagonală de ordinul 10:

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 1 & & & & & & & & \\ & 1 & -2 & 1 & & & & & & \\ & & 1 & -2 & 1 & & & & & \\ & & & & \ddots & \ddots & \ddots & & & \\ & & & & & 1 & -2 & 1 & & \\ & & & & & & 1 & -2 & & \end{bmatrix}.$$

Notă: Se știe că inversa lui A este

$$(A^{-1})_{ij} = (A^{-1})_{ji} = \frac{-i(n+1-j)}{(n+1)}, \quad i \leq j.$$

Bibliografie

- [1] O. Agratini, *Aproximare prin operatori liniari*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000.
- [2] ———, *Positive Approximation Processes*, Hiperboreea Press, Turda, 2001.
- [3] Octavian Agratini, Ioana Chiorean, Gheorghe Coman, and Radu Trîmbițaș, *Analiză numerică și teoria aproximării*, vol. III, Presa Universitară Clujeană, 2002, D. D. Stancu, Gh. Coman, (coord.).
- [4] P. Albrecht, *The Runge-Kutta theory in a nutshell*, SIAM J. Numer. Anal **33** (1996), 1712–1735.
- [5] E. Anderson, Z. Bai, C. Bischof, S. Blackford, J. Demmel, J. Dongarra, J. Du Croz, A. Greenbaum, S. Hammarling, A. McKenney, and Sorensen D., *LAPACK Users' Guide*, third ed., SIAM, Philadelphia, 1999, <http://www.netlib.org/lapack>.
- [6] S Axler, *Down with determinants*, Amer. Math. Monthly 102 **102** (1995), 139–154.
- [7] N. Bakhvalov, *Methodes numeriques*, Mir, Moscou, 1976.
- [8] R. Barrett, M. Berry, T. F. Chan, J. Demmel, J. Donato, J. Dongarra, V. Eijkhout, R. Pozo, C. Romine, and H. van der Vorst, *Templates for the Solution of Linear Systems: Building Blocks for Iterative Methods*, 2nd ed., SIAM, Philadelphia, PA, 1994, disponibilă prin [www](http://www.netlib.org/templates), <http://www.netlib.org/templates>.
- [9] Șt. Berți, *Aritmetica intervalelor*, Editura Academiei, București, 1977.
- [10] I. S. Berezin and N. P. Jidkov, *Metodî vîcislenij*, vol. 1, Mir, 1966.
- [11] Å. Björk, *Numerical Methods for Least Squares Problem*, SIAM, Philadelphia, 1996.
- [12] P. Blaga, Gh. Coman, et al., *Analiză numerică, Îndrumător de lucrări de laborator*, Lito UBB, Cluj-Napoca, 1995.

- [13] E. Blum, *Numerical Computing: Theory and Practice*, Addison-Wesley, 1972.
- [14] P. Bogacki and L. F. Shampine, A 3(2) pair of Runge-Kutta formulas, *Appl. Math. Lett.* **2** (1989), no. 4, 321–325.
- [15] F. Boian, F. Chisăliță, and Gh. Coman, *Îndrumător pentru lucrări de laborator*, Lito UBB, Cluj-Napoca, 1982.
- [16] J. M. Borwein and P. B. Borwein, *The arithmetic-geometric mean and fast computation of elementary functions*, *SIAM Review* **26** (1984), 351–366.
- [17] ———, *Pi and the AGM: A Study in Analytic Number Theory and Computational Complexity*, Wiley, New York, 1987.
- [18] S. C. Brenner and L. Ridgway Scott, *The Mathematical Theory of Finite Element Methods*, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1994.
- [19] R. P. Brent, *Fast multiple precision evaluation of elementary functions*, *JACM* **23** (1976), 242–251.
- [20] W. Briggs, *A Multigrid Tutorial*, Lancaster Press, Lancaster, 1988.
- [21] C. G. Broyden, *A Class of Methods for Solving Nonlinear Simultaneous Equations*, *Math. Comp.* **19** (1965), 577–593.
- [22] C. M. Bucur, *Metode numerice*, Ed. Facla, Timișoara, 1973.
- [23] L. Burden and J. D. Faires, *Numerical Analysis*, PWS Kent, Boston, 1986.
- [24] J. C. Butcher, *The Numerical Analysis of Ordinary Differential Equations: Runge-Kutta and General Linear Methods*, Wiley-Interscience Publ., Wiley, Chichester, 1987.
- [25] F. Chatelin, *Valeurs propres de matrices*, Masson, Paris, Milan, Barcelone, Mexico, 1988.
- [26] P. G. Ciarlet, *Introduction à l'analyse numérique matricielle et à l'optimisation*, Masson, Paris, Milan, Barcelone, Mexico, 1990.
- [27] P. G. Ciarlet and G. L. Lions (Eds), *Handbook of Numerical Analysis*, vol. II, North Holland, Amsterdam, 1991, Finite Element Methods (Part 1).
- [28] P. G. Ciarlet and C. Wagschal, *Multipoint Taylor formulas and applications to the finite element methods*, *Numer. Math* **17** (1971), 84–100.
- [29] Gh. Coman, *Some practical approximation methods for nonlinear equations*, *L'Analyse numérique et la théorie de l'approximation* **11** (1982), 41–48.
- [30] ———, *Analiză numerică*, Ed. Libris, Cluj-Napoca, 1994.
- [31] Gh. Coman, G. Pavel, I. Rus, and I. A. Rus, *Introducere în teoria ecuațiilor operatoriale*, Ed. Dacia, 1976.

- [32] Gheorghe Coman, *Analiză numerică*, Editura Libris, Cluj-Napoca, 1995.
- [33] D. Coppersmith and Winograd S., *Matrix multiplication via arithmetic progressions*, J. Symbolic Comput. **9** (1990), 251–280.
- [34] C. Cormen, T. Leiserson, and R. Rivest, *Introduction to Algorithms*, MIT Press, Cambridge, MA, 1994.
- [35] M. Crouzeix and A. L. Mignot, *Analyse numerique des équations différentielles*, Masson, Paris, Milan, Barcelone, Mexico, 1989.
- [36] I. Cuculescu, *Analiză numerică*, Editura Tehnică, București, 1967.
- [37] Trif D., *Metode numerice pentru ecuații diferențiale și sisteme dinamice*, Transilvania Press, Cluj, 1997.
- [38] G. Dahlquist, *Convergence and stability in the numerical integration of ordinary differential equations*, Math. Scand. **4** (1956), 33–53.
- [39] ———, *A special stability problem for the linear multistep methods*, BIT **3** (1956), 27–43.
- [40] ———, *Stability and error bounds in the numerical integration of ordinary differential equations*, Ph.D. thesis, Kungl. Tekn. Högsk. Handl., Stockholm, 1959, no. 130.
- [41] ———, *33 years of numerical instability*, BIT **25** (1985), 188–204.
- [42] P. J. Davis and P. Rabinowitz, *Numerical Integration*, Blaisdell, Waltham, Massachusetts, 1967.
- [43] James Demmel, *Applied Numerical Linear Algebra*, SIAM, Philadelphia, 1997.
- [44] J. E. Dennis and J. J. Moré, *Quasi-Newton Methods, Motivation and Theory*, SIAM Review **19** (1977), 46–89.
- [45] J. Dormand, *Numerical Methods for Differential Equations. A Computational Approach*, CRC Press, Boca Raton New York, 1996.
- [46] D. Dubois, A. Greebaum, and G. Rodrigue, *Approximating the inverse of a matrix for use in iterative algorithms on vector processors*, Computing **22** (1979), 257–268.
- [47] Gerald Farin, *Curves and Surfaces for Computer-Aided Geometric Design: a Practical Guide*, fourth ed., Academic Press, 1996.
- [48] E. Fehlberg, *Klassische Runge-Kutta-Formeln fünfter und siebenter Ordnung mit Schrittweiten-Kontrolle*, Computing **4** (1969), 93–106, Corrigendum: *ibid.* 5, 184.
- [49] ———, *Klassische Runge-Kutta-Formeln vierter und niedriger Ordnung mit Schrittweiten-Kontrolle und ihre Anwendung auf Wärmeleitungsprobleme*, Computing **6** (1970), 61–71, Corrigendum: *ibid.* 5, 184.

- [50] G. E. Forsythe and C. B. Moler, *Computer Solution of Linear Algebraic Systems*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1967.
- [51] J. G. F. Francis, *The QR transformation: A unitary analogue to the LR transformation*, Computer J. **4** (1961), 256–272, 332–345, parts I and II.
- [52] W. Gander and W. Gautschi, *Adaptive quadrature - revisited*, BIT **40** (2000), 84–101.
- [53] W. Gautschi, *On the condition of algebraic equations*, Numer. Math. **21** (1973), 405–424.
- [54] ———, *Numerical Analysis, An Introduction*, Birkhäuser, Basel, 1997.
- [55] W. Gautschi and J. Waldvogel, *Solving problems in scientific computing using Maple and MATLAB*, 3rd ed., ch. Contour plot of analytic functions, pp. 359–372, Springer Verlag, Berlin, 1997, W. Gander and J. Hřebiček, eds.
- [56] Walther Gautschi, *Orthogonal polynomials: applications and computation*, Acta Numerica **5** (1996), 45–119.
- [57] J. Gilbert, C. Moler, and R. Schreiber, *Sparse matrices in MATLAB: Design and implementation.*, SIAM J. Matrix Anal. Appl. **13** (1992), no. 1, 333–356, disponibil în kit-ul MATLAB.
- [58] D. Goldberg, *What every computer scientist should know about floating-point arithmetic*, Computing Surveys **23** (1991), no. 1, 5–48.
- [59] H. H. Goldstine and J. von Neumann, *Numerical inverting of matrices of high order*, Amer. Math. Soc. Bull. **53** (1947), 1021–1099.
- [60] G. Golub and W. Kahan, *Calculating the singular values and pseudoinverse of a matrix*, SIAM J. Numer. Anal. **2** (1965), 205–224.
- [61] Gene H. Golub and Charles van Loan, *Matrix Computations*, 3rd ed., John Hopkins University Press, Baltimore and London, 1996.
- [62] Jens Gravesen, *Differential Geometry and Design of Shape and Motion*, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark, 2002.
- [63] P. R. Halmos, *Finite-Dimensional Vector Spaces*, Springer Verlag, New York, 1958.
- [64] R. L. Hardy, *Multiquadric equations of topography and and other irregular surfaces*, Journal Geophysical Research **76** (1971), 1905–1915.
- [65] M. R. Hestenes and E. Stiefel, *Methods of conjugate gradients for solving linear systems*, J. Res. Nat. Bur. Stand. **49** (1952), 409–436.
- [66] D. J. Higham and N. J. Higham, *MATLAB Guide*, SIAM, Philadelphia, 2000.
- [67] N. J. Higham and F. Tisseur, *A Block Algorithm for Matrix 1-Norm Estimation, with an Application to 1-Norm Pseudospectra*, SIAM Journal Matrix Anal. Appl. **21** (2000), no. 4, 1185–1201.

- [68] Nicholas J. Higham, *The Test Matrix Toolbox for MATLAB*, Tech. report, Manchester Centre for Computational Mathematics, 1995, disponibil via WWW la adresa <http://www.ma.man.ac.uk/MCCM/MCCM.html>.
- [69] Nicholas J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, SIAM, Philadelphia, 1996.
- [70] A. S. Householder, *Unitary triangularization of nonsymmetric matrix*, J.A.C.M. **5** (1958), 339–342.
- [71] E. Isaacson and H. B. Keller, *Analysis of Numerical Methods*, John Wiley, New York, 1966.
- [72] D. Kincaid and W. Cheney, *Numerical Analysis: Mathematics of Scientific Computing*, Brooks/Cole Publishing Company, Belmont, CA, 1991.
- [73] V. V. Klyuev and N. I. Kokovkin-Shcherbak, *On the minimization of the number of arithmetic operations for the solution of linear algebraic systems of equations*, Zh. Vychisl. Mat. i Mat. Fiz **5** (1965), 21–33.
- [74] Mirela Kohr, *Capitole speciale de mecanică*, Presa Univ. Clujeană, 2005.
- [75] V. N. Kublanovskaya, *On some algorithms for the solution of the complete eigenvalue problem*, USSR Comp. Math. Phys. **3** (1961), 637–657.
- [76] Shampine L., *Variable order Adams code*, Tech. Report TR-01-01, University of Western Ontario – The Ontario Research Centre for Computer Algebra, Canada, 2001.
- [77] P. Marchand and O. T. Holland, *Graphics and GUIs with MATLAB*, third ed., CHAPMAN & HALL/CRC, Boca Raton, London, New York, Washington, D.C., 2003.
- [78] Gh. Marinescu, *Analiză numerică*, Editura Academiei, București, 1974.
- [79] The Mathworks Inc., Natick, Ma, *Using MATLAB*, 2002.
- [80] The Mathworks Inc., Natick, Ma, *MATLAB. Getting Started*, 2004, Version 7.
- [81] The Mathworks Inc., Natick, Ma, *MATLAB. Symbolic Math Toolbox*, 2004, Version 7.
- [82] The Mathworks Inc., Natick, Ma, *MATLAB. The Language of Technical Computing. Mathematics*, 2004, Version 7.
- [83] The Mathworks Inc., Natick, Ma, *MATLAB. The Language of Technical Computing. Programming*, 2004, Version 7.
- [84] The Mathworks Inc., Natick, Ma, *Using MATLAB Graphics*, 2004, Version 7.
- [85] J. Meijerink and H. A. Van der Vorst, *An iterative solution method for linear systems of which the coefficient matrix is a symmetric M-matrix*, Math. Comp. **31** (1977), 148–162.

- [86] Gh. Micula, *Funcții spline și aplicații*, Editura Tehnică, București, 1978.
- [87] Gh. Micula and S. Micula, *Handbook of Splines*, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Boston, London, 1999.
- [88] M. Mihoc and I. Mihoc, *Matematici aplicate în economie. Algebră liniară*, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000.
- [89] Cleve Moler, *Numerical Computing in MATLAB*, SIAM, 2004, disponibil via [www la adresa http://www.mathworks.com/moler](http://www.mathworks.com/moler).
- [90] R. E. Moore, *Interval Analysis*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1963.
- [91] J. J. Moré and M. Y. Cosnard, *Numerical Solutions of Nonlinear Equations*, ACM Trans. Math. Softw. **5** (1979), 64–85.
- [92] Shoichiro Nakamura, *Numerical Computing and Graphic Vizualization in MATLAB*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1996.
- [93] J. T. Oden, G. F. Carey, and E. B. Becker, *Finite elements*, Prentice Hall, 1981.
- [94] Victor Pan, *How to Multiply Matrices Faster*, Lecture Notes in Comp. Sci., vol. 179, Springer Verlag, Berlin, 1984.
- [95] Dana Petcu, *Matematică asistată de calculator*, Eubeea, Timișoara, 2000.
- [96] M. T. D. Powell, *Approximation theory and methods*, Cambridge University Press, 1981.
- [97] W. H. Press, S. A. Teukolsky, W. T. Vetterling, and B. P. Flannery, *Numerical Recipes in C*, Cambridge University Press, Cambridge, New York, Port Chester, Melbourne, Sidney, 1996, disponibilă prin [www](http://www.nr.com/), <http://www.nr.com/>.
- [98] I. Păvăloiu, *Rezolvarea ecuațiilor prin interpolare*, Ed. Dacia, 1981.
- [99] J. J. Rissler, *Méthodes mathématiques pour la CAO*, Masson, Paris, Milan, Barcelone, Bonn, 1991.
- [100] I. A. Rus, *Ecuații diferențiale, ecuații integrale și sisteme dinamice*, Transilvania Press, Cluj-Napoca, 1996.
- [101] I. A. Rus and P. Pavel, *Ecuații diferențiale*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982, ediția a doua.
- [102] H. Rutishauser, *Solution of the eigenvalue problems with the LR transformation*, Nat. Bur. Stand. App. Math. Ser. **49** (1958), 47–81.
- [103] Y. Saad, *SPARSKIT: a basic toolkit for matrix computation*, Technical Report RIACS-90-20, Institute for Advanced Computer Science, NASA Ames Research Center, Moffet Field, CA, 1990, Version 2.0.

- [104] ———, *Numerical Methods for Large Eigenvalue Problems*, Manchester Univ. Press, Manchester, 1992, disponibilă via www la adresa <http://www-users.cs.umn.edu/~saad/books.html>.
- [105] ———, *Iterative Methods for Sparse Linear Systems*, PWS Publishing, Boston, 1996, disponibilă via www la adresa <http://www-users.cs.umn.edu/~saad/books.html>.
- [106] Y. Saad and M. Schultz, *GMRES: A generalized minimal residual algorithm for solving nonsymmetric linear systems*, SIAM J. Sci. Sta. Comput. **7** (1986), 856–869.
- [107] E. Salamin, *Computation of π using arithmetic-geometric mean*, Mathematics of Computation **30** (1976), 565–570.
- [108] A. Sard, *Linear Approximation*, American Mathematical Society, Providence, RI, 1963.
- [109] Thomas Sauer, *Numerische Mathematik I*, Universität Erlangen-Nurnberg, Erlangen, 2000, Vorlesungskript.
- [110] ———, *Numerische Mathematik II*, Universität Erlangen-Nurnberg, Erlangen, 2000, Vorlesungskript.
- [111] R. Schwarz, H., *Numerische Mathematik*, B. G. Teubner, Stuttgart, 1988.
- [112] L. F. Shampine, R. C. Allen, and S. Pruess, *Fundamentals of Numerical Computing*, John Wiley & Sons, Inc, 1997.
- [113] L. F. Shampine, I. Gladwell, and S Thompson, *Solving ODEs with matlab*, Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Madrid, Cape Town, Singapore, São Paulo, 2003.
- [114] L. F. Shampine and Reichelt R. W., *The MATLAB ODE suite*, SIAM J. Sci. Comput. **18** (1997), no. 1, 1–22.
- [115] D. D. Stancu, *Asupra formulei de interpolare a lui Hermite și a unor aplicații ale acesteia*, Acad. R. P. Rom. Studii și Cercetări Matematice **8** (1957), 339–355, Filiala Cluj a Academiei.
- [116] D. D. Stancu, *Analiză numerică – Curs și culegere de probleme*, Lito UBB, Cluj-Napoca, 1977.
- [117] D. D. Stancu, G. Coman, and P. Blaga, *Analiză numerică și teoria aproximării*, vol. II, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2002, D. D. Stancu, Gh. Coman, (coord.).
- [118] D. D. Stancu, Gh. Coman, O. Agratini, and R. Trîmbițaș, *Analiză numerică și Teoria aproximării*, vol. I, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, D. D. Stancu, Gh. Coman, (coord.).
- [119] J. Stoer and R. Burlisch, *Einführung in die Numerische Mathematik*, vol. II, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 1978.

- [120] J. Stoer and R. Burlisch, *Introduction to Numerical Analysis*, 2nd ed., Springer Verlag, 1992.
- [121] Volker Strassen, *Gaussian elimination is not optimal*, Numer. Math. **13** (1969), 354–356.
- [122] A. H. Stroud, *Approximate Calculation of Multiple Integrals*, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, NJ, 1971.
- [123] J. F. Traub, *Iterative methods for the solution of equations*, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1964.
- [124] J. F. Traub and H. Wozniakowski, *A general theory of optimal algorithms*, Acad. Press, 1980.
- [125] L. N. Trefethen, *Maxims About Numerical Mathematics, Computers, Science and Life*, SIAM News **31** (1998), no. 1, 1.
- [126] Lloyd N. Trefethen, *The Definition of Numerical Analysis*, SIAM News ? (1992), no. 3, 1–5.
- [127] Lloyd N. Trefethen and David Bau III, *Numerical Linear Algebra*, SIAM, Philadelphia, 1996.
- [128] E. E. Tyrtysnikov, *A Brief Introduction to Numerical Analysis*, Birkhäuser, Boston, Basel, Berlin, 1997.
- [129] C. Überhuber, *Computer-Numerik*, vol. 1, 2, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New-York, 1995.
- [130] C. Ueberhuber, *Numerical Computation. Methods, Software and Analysis*, vol. I, II, Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1997.
- [131] J. H. Wilkinson, *Error analysis of direct methods of matrix inversion*, J.A.C.M **8** (1961), 281–330.
- [132] J. H. Wilkinson, *The Algebraic Eigenvalue Problem*, Clarendon Press, Oxford, 1965.
- [133] J. H. Wilkinson, *The perfidious polynomial*, Studies in numerical analysis (Gene H. Golub, ed.), MAA Stud. Math., vol. 24, Math. Assoc. America, Washington, DC, 1984, pp. 1–28.
- [134] S. J. Wright, *A collection of problems for which gaussian elimination with partial pivoting is unstable*, SIAM J. Sci. Comput. **14** (1993), 231–238.
- [135] M. Zlámal, *On the finite element method*, Numer. Math. **12** (1968), 394–409.